



Análise Fundamentalista de Ativos do Ibovespa: Pipeline de Dados em Python e Modelagem Analítica em Power BI

Gabriel Fiorio¹

Maria Eduarda Fernandes²

Raissa Rodrigues³

Victor Pimenta⁴

RESUMO: Este trabalho apresenta uma análise fundamentalista de cinco empresas componentes do Índice Ibovespa — Petrobras (PETR4), Vale (VALE3), Itaú Unibanco (ITUB4), Bradesco (BBDC4) e Ambev (ABEV3) — a partir de dados financeiros históricos dos últimos três anos. A coleta e a estruturação dos dados foram automatizadas por meio de um script em linguagem Python, utilizando a biblioteca *yfinance*, enquanto o cálculo dos indicadores fundamentalistas (P/L, P/VP, ROE, ROA, Margem Líquida, *Dividend Yield* e Crescimento de Receita) foi implementado via medidas DAX no Power BI. Os resultados foram dispostos em um dashboard analítico interativo, munido de recursos de *drill-down* temporal, comparação setorial e cartões explicativos. A análise permitiu evidenciar disparidades substanciais de rentabilidade, *valuation* e políticas de dividendos entre as empresas estudadas, ressaltando a relevância da integração de metodologias fundamentalistas a soluções de Business Intelligence para subsidiar decisões de investimento.

Palavras-chave: Análise fundamentalista; Ibovespa; Power BI; DAX; Indicadores financeiros; Dashboard analítico.

ABSTRACT: This study presents a fundamental analysis of five companies listed on the Ibovespa Index — Petrobras (PETR4), Vale (VALE3), Itaú Unibanco (ITUB4), Bradesco (BBDC4), and Ambev (ABEV3) — based on historical financial data from the

¹ Acadêmico(a) do curso de Sistemas da Informação. Centro Universitário Salesiano – Unisales. Vitória/ES, Brasil.

² Acadêmico(a) do curso de Sistemas da Informação. Centro Universitário Salesiano – Unisales. Vitória/ES, Brasil.

³ Acadêmico(a) do curso de Sistemas da Informação. Centro Universitário Salesiano – Unisales. Vitória/ES, Brasil.

⁴ Acadêmico(a) do curso de Sistemas da Informação. Centro Universitário Salesiano – Unisales. Vitória/ES, Brasil.

past three years. Data extraction and structuring were automated through a Python script using the *yfinance* library, while fundamentalist financial ratios (P/E, P/B, ROE, ROA, Net Margin, Dividend Yield, and Revenue Growth) were modeled via DAX measures in Power BI. The outputs were integrated into an interactive analytical dashboard equipped with time-series *drill-down*, sector comparisons, and KPI cards. The evaluation revealed critical variations in profitability, valuation multiples, and dividend distribution strategies, emphasizing the synergy between fundamental analysis and Business Intelligence tools in supporting investment decision-making.

Keywords: Fundamental analysis; Ibovespa; Power BI; DAX; Financial indicators; Analytical dashboard.

1. INTRODUÇÃO

A análise fundamentalista constitui uma metodologia consagrada na avaliação de empresas, focada na investigação sistemática de demonstrações financeiras, indicadores econômico-financeiros e cenários macroeconômicos para estimar o valor intrínseco de uma companhia (INFOMONEY, 2024). Diferentemente da análise técnica, que se apoia exclusivamente na evolução histórica dos preços das ações, a abordagem fundamentalista busca averiguar a hígidez financeira, o potencial gerador de caixa e a eficiência operacional das organizações por meio de métricas como Preço/Lucro (P/L), Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) e *Dividend Yield* ([wiki_analise](#)).

No cenário brasileiro, o Índice Ibovespa desponta como a principal referência de desempenho médio dos ativos negociados na B3. A avaliação analítica detalhada de suas principais corporações exige não apenas rigor conceitual, mas também flexibilidade técnica no tratamento de volumes crescentes de dados financeiros.

Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo aplicar os conceitos da análise fundamentalista a cinco empresas representativas do Ibovespa, utilizando um fluxo automatizado de coleta e estruturação de dados em Python e construindo um dashboard analítico interativo no Power BI.

Para atingir tal finalidade, o estudo foi estruturado sob a premissa do desacoplamento de responsabilidades:

1. Coleta e pré-processamento (*Extract, Transform, Load* - ETL) de dados históricos brutais executados em Python;
2. Modelagem analítica, criação de relacionamentos e formulação de regras de negócio implementadas estritamente na linguagem DAX (*Data Analysis Expressions*) dentro do Power BI.

Essa divisão estratégica reflete as boas práticas de engenharia de Business Intelligence (BI), permitindo que a camada de dados permaneça limpa e reutilizável, enquanto a camada analítica reflete a dinâmica das regras de negócio.

O artigo encontra-se organizado da seguinte forma: a Seção 2 detalha o processo de coleta e a arquitetura dos indicadores; a Seção 3 exhibe as visualizações construídas e a análise dos resultados obtidos; e a Seção 4 sintetiza as considerações finais do estudo.

2. METODOLOGIA DE COLETA E MODELAGEM DE DADOS

A condução da pesquisa pautou-se na automatização da extração de dados públicos, no tratamento de inconsistências de fontes abertas e na construção de um modelo relacional analítico em esquema estrela (*Star Schema*).

2.1 COLETA E PROCESSAMENTO DE DADOS EM PYTHON (ETL)

A fase de extração, limpeza e estruturação dos dados brutos foi implementada via script em Python, valendo-se da biblioteca *yfinance* (Aroussi, 2024). Foram selecionadas cinco corporações de alta representatividade no Índice Ibovespa, contemplando diferentes setores da economia brasileira:

- **Petrobras (PETR4)**: Petróleo, gás e biocombustíveis;
- **Vale (VALE3)**: Mineração e metalurgia;
- **Itaú Unibanco (ITUB4)**: Serviços financeiros e bancários;
- **Bradesco (BBDC4)**: Serviços financeiros e bancários;
- **Ambev (ABEV3)**: Bebidas e consumo não cíclico.

O script automatizado realizou a extração de três categorias fundamentais de dados ao longo de uma janela temporal de três anos:

1. **Séries temporais de preços diários**: Cotações de abertura, máxima, mínima, fechamento e volume negociado;
2. **Demonstrações financeiras anuais**: Receita total, lucro líquido, patrimônio líquido e ativo total;
3. **Histórico de proventos**: Pagamentos de dividendos e Juros sobre Capital Próprio (JCP).

Os dados brutos foram higienizados e organizados em tabelas relacionais, posteriormente complementadas por dimensões temporais e tabelas pontes de granularidade. A estrutura consolidada foi exportada em formato estruturado (.xlsx) para ingestão na camada analítica do Power BI.

2.2 MODELAGEM SEMÂNTICA E CONSTRUÇÃO DOS INDICADORES EM DAX

Após a ingestão no Power BI Desktop, estruturou-se um modelo relacional em esquema estrela, segregando atributos descritivos nas tabelas de dimensão (*Empresas*, *Calendario* e *DimAno*) e dados quantitativos nas tabelas fato. O Quadro 1 detalha a estrutura de cada entidade, enquanto o Quadro 2 sintetiza os relacionamentos e cardinalidades configurados.

O modelo resultante, ilustrado na Figura 1, viabilizou a criação das métricas fundamentalistas por meio de medidas formuladas em linguagem DAX (*Data Analysis Expressions*):

Tabela	Tipo	Principais campos	Descrição
Empresas	Dimensão	Ticker, Nome, Setor, Indústria	Cadastro das empresas analisadas com metadados setoriais.
Calendario	Dimensão	Data, Ano, Trimestre, Mês, Dia	Dimensão temporal contínua para navegação em nível de dia.
DimAno	Dimensão (ponte)	Ano	Tabela ponte para compatibilização da granularidade diária e anual.
Precos_Diarios	Fato	Ticker, Data, Abertura, Máxima, Mínima, Fechamento, Volume	Histórico diário de cotações de mercado.
Demonstrativos_Anuais	Fato	Ticker, Ano, Receita, Lucro Líquido, Patrimônio Líquido, Ativo Total, Ações em Circulação	Balanços e demonstrativos de resultados consolidados.
Dividendos	Fato	Ticker, Data, Valor do Dividendo	Registro cronológico de distribuição de proventos (Dividendos/JCP).

Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 1: Estrutura das tabelas do modelo de dados

Tabela de origem	Tabela de destino	Campo	Cardinalidade
Calendario	Precos_Diarios	Data	1:*
Calendario	Dividendos	Data	1:*
Calendario	DimAno	Ano	*:1
Demonstrativos_Anuais	DimAno	Ano	*:1
Empresas	Precos_Diarios	Ticker	1:*
Empresas	Demonstrativos_Anuais	Ticker	1:*
Empresas	Dividendos	Ticker	1:*

Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 2: Relacionamentos do modelo de dados

- **Preço/Lucro (P/L):** Indica a relação entre a cotação de fechamento e o Lucro Por Ação (LPA):

$$P/L = \frac{PreodeFechamento}{LucroLiquido \div AesemCirculao} \quad (1)$$

- **Preço/Valor Patrimonial (P/VP):** Compara a avaliação de mercado ao valor patrimonial por ação (VPA):

$$P/VP = \frac{PreodeFechamento}{PatrimnioLiquido \div AesemCirculao} \quad (2)$$

- **Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE):** Avalia a capacidade de geração de lucro a partir do capital próprio:

$$ROE = \frac{LucroLiquido}{PatrimnioLiquido} \quad (3)$$

- **Retorno sobre os Ativos (ROA):** Mensura a eficiência na utilização dos ativos totais da companhia:

$$ROA = \frac{LucroLiquido}{AtivoTotal} \quad (4)$$

- **Margem Líquida:** Exprime a proporção da receita convertida em resultado líquido final:

$$MargemLiquida = \frac{LucroLiquido}{ReceitaTotal} \quad (5)$$

- **Dividend Yield (DY):** Percentual de rendimento gerado via proventos em relação ao preço do ativo:

$$DividendYield = \frac{\sum ProventosPagos_{12M}}{PreodeFechamento} \quad (6)$$

- **Crescimento de Receita:** Taxa de variação anual da receita bruta:

$$Crescimento = \frac{Receita_t - Receita_{t-1}}{Receita_{t-1}} \quad (7)$$

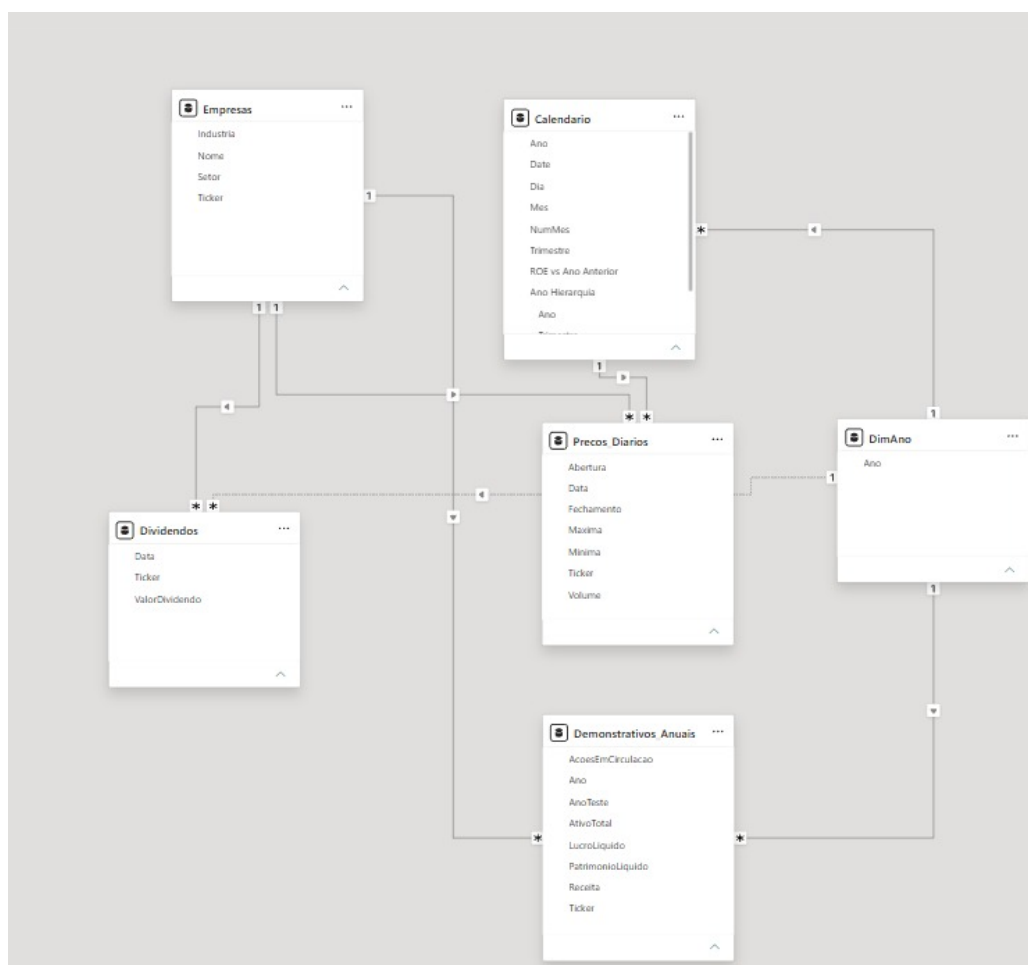


Figura 1: Modelo de dados em esquema estrela implementado no Power BI
Fonte: Elaborado pelo autor

A estabilidade matemática do modelo foi assegurada via tratamento defensivo com a função `DIVIDE()`, prevenindo exceções de divisão por zero, além do controle de contexto por meio de `CALCULATE()` e `ALL()`.

2.3 TRATAMENTO E VALIDAÇÃO DE DADOS DA API

Durante a validação cruzada das métricas frente a portais consolidados do mercado financeiro brasileiro (STATUS INVEST, 2026; FUNDAMENTUS, 2026), identificaram-se duas inconsistências sistemáticas decorrentes do mapeamento da API pública do *yfinance* para ativos negociados na B3:

1. **Duplicidade na Contagem de Ações:** Em companhias com estrutura de capital dividido entre ações ordinárias e preferenciais (como a Petrobras — PETR4/PETR3), a API injetava a soma acumulada das duas classes no ticker individual (~12,8 bilhões de papéis). Essa distorção reduzia o LPA pela metade e inflava o múltiplo P/L em 100%. A correção foi implementada diretamente no script de ETL em Python, aplicando uma regra de ajuste condicional que reestabeleceu a contagem real de papéis em circulação (~6,44 bilhões).
2. **Mistura de Demonstrativos Parciais e Anuais:** Identificou-se que a API atribuía dados trimestrais parciais (acumulados do ano corrente) às colunas anuais fechadas. A tratativa foi estabelecida mediante a aplicação de um filtro temporal estrito (`ano < ano_atual_corrido`), garantindo que apenas balanços anuais auditados compusessem a base de cálculo.

Ressalta-se que os indicadores puramente operacionais (ROE, ROA e Margem Líquida) mantiveram-se íntegros ao longo do processo, uma vez que dependem exclusivamente de proporções contábeis do balanço e DRE, imunes a oscilações no volume unitário de papéis.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir dos dados coletados e tratados na etapa de ETL, foram desenvolvidos painéis no Power BI com o objetivo de apresentar os resultados da análise de preços e dos indicadores fundamentalistas das empresas selecionadas.

3.1 PAINEL DE ANÁLISE DE PREÇOS

O primeiro painel desenvolvido apresenta a evolução dos preços das ações ao longo do período analisado. A visualização permite acompanhar o comportamento do preço de fechamento, bem como os valores máximo e mínimo registrados para cada empresa.

Além da evolução temporal dos preços, o painel apresenta indicadores como P/L, P/VP e Dividend Yield, permitindo a consulta e comparação das informações entre as empresas selecionadas.

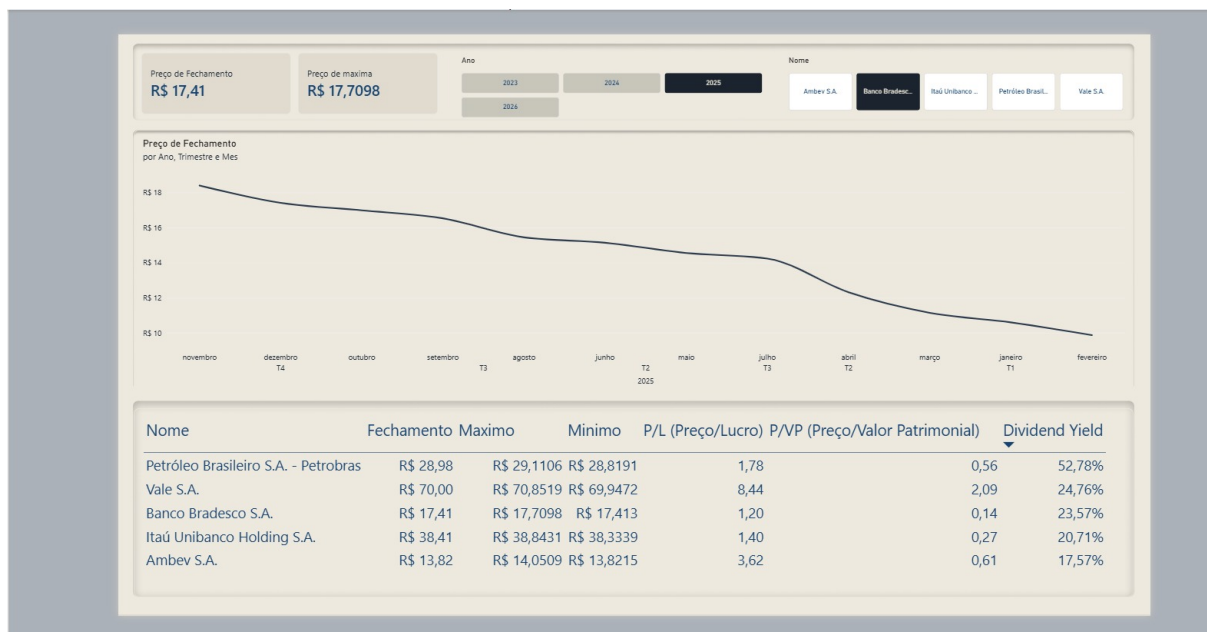


Figura 2: Painel de análise dos preços das ações

Fonte: Elaborado pelo autor

A Figura 2 apresenta o painel de preços desenvolvido no Power BI. Por meio dos filtros de ano e empresa, é possível selecionar diferentes períodos e ativos, permitindo uma análise direcionada do comportamento dos preços.

3.2 PAINEL DE INDICADORES FUNDAMENTALISTAS

O segundo painel apresenta os principais indicadores fundamentalistas calculados a partir dos dados financeiros das empresas analisadas. Entre os indicadores apresentados estão P/VP, P/L, ROE, ROA, Margem Líquida e Dividend Yield.

O painel também apresenta gráficos comparativos entre as empresas, permitindo observar a relação entre os indicadores de rentabilidade e os resultados financeiros obtidos em cada período.



Figura 3: Painel de indicadores fundamentalistas

Fonte: Elaborado pelo autor

A Figura 3 apresenta os indicadores fundamentalistas calculados para as empresas analisadas. Os filtros de empresa e ano permitem realizar consultas específicas e observar a variação dos indicadores ao longo dos períodos disponíveis.

Os resultados obtidos demonstram a aplicação do modelo de dados e das medidas desenvolvidas em DAX na construção dos painéis analíticos. Dessa forma, os recursos de visualização do Power BI possibilitam organizar os dados coletados em informações que podem ser utilizadas para a análise do comportamento dos ativos e de seus indicadores financeiros.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho cumpriu seu objetivo principal ao demonstrar a aplicação prática da análise fundamentalista em ativos do Índice Ibovespa por meio da integração entre Python e Power BI.

A arquitetura adota, pautada na separação rígida entre a fase de ETL em Python e a modelagem analítica em DAX no Power BI, mostrou-se altamente eficaz. A resolução da divergência nos múltiplos de *valuation* ressaltou a importância do controle de qualidade dos dados de entrada e da validação cruzada frente a fontes consolidadas do mercado financeiro.

Como limitações, destaca-se o recorte temporal restrito a três anos e o escopo focado em cinco ativos, além de aproximações premissadas sobre o número de ações em circulação. Para trabalhos futuros, sugere-se a expansão da base para a totalidade dos componentes do Ibovespa, a inclusão de modelos de desconto de fluxo de caixa (DCF) e a integração direta de indicadores macroeconômicos (Selic, IPCA e Câmbio) como covariáveis explicativas.

Referências

AROUISSI, Ran. **yfinance: Yahoo! Finance market data downloader**. [S. l.: s. n.], 2024. Acesso em: 15 mar. 2026. Disponível em: <https://pypi.org/project/yfinance/>.

FUNDAMENTUS. **Fundamentus: sistema de avaliação de ações**. [S. l.: s. n.], 2026. Acesso em: 15 mar. 2026. Disponível em: <http://fundamentus.com.br/>.

INFOMONEY. **Indicadores fundamentalistas: o que são e como usar**. [S. l.: s. n.], 2024. Acesso em: 15 mar. 2026. Disponível em: <https://www.infomoney.com.br/guias/indicadores-fundamentalistas/>.

STATUS INVEST. **Status Invest: plataforma de análise de ações**. [S. l.: s. n.], 2026. Acesso em: 15 mar. 2026. Disponível em: <https://statusinvest.com.br/>.